基于卷积神经网络探讨千年杀对菊花的动力学分析——以火影忍者为例

菊花教授 [1,2*]

1. 排泄物与尿液研究所，宇宙省银河市地球村，888888
2. 木叶隐村菊花大学，木叶隐村，88888

摘　要：本研究以《火影忍者》中旗木卡卡西与漩涡鸣人多次实施的"千年杀"（Sennen Goroshi）忍术为研究对象，首次运用卷积神经网络（CNN）技术对受击者菊部区域的形变动力学进行量化分析。通过构建"菊部压力-形变响应"（Anal-Pressure Deformation Response, APDR）数学模型，本研究揭示了该体术在二维平面与三维空间中的传播机制，并提出了"瞬痛指数"（Instant Pain Index, IPI）作为伤害评估指标。研究结果表明，千年杀造成的菊部形变符合非线性粘弹性材料的本构关系，且施术者的查克拉属性对疼痛传导具有显著调制作用（$p<0.001$，样本量 $n=7$，包含卡卡西、鸣人及五次实战记录）。

关键词：千年杀；卷积神经网络；菊部动力学；火影忍者；疼痛传导；忍术生物力学

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

"千年杀"（千年殺し，Sennen Goroshi）作为木叶隐村秘传体术，首次登场于《火影忍者》漫画第 5 话（动画第 4 集），由旗木卡卡西对漩涡鸣人实施[1]。该术以双手交叠成虎印，突刺对手肛门区域，利用人体神经密集区的敏感性造成剧烈疼痛与心理创伤。尽管该术在忍界大战中未被大规模应用，但其在忍者学校教学、下忍测试及意外实战中展现出独特的生物力学特征[2]。

传统忍术研究多集中于查克拉性质变化、结印速度及忍术威力评估[3][4]，而对体术特别是"要害打击类体术"的量化分析长期处于空白。随着计算机视觉与深度学习技术的发展，运用卷积神经网络对动漫场景进行物理参数反演已成为可能[5]。

1.2 研究意义

本研究的理论意义在于：

建立首个动漫体术的生物力学分析框架；

提出"菊部动力学"（Anal Dynamics）交叉学科概念；

为后续"表莲华""里莲华"等体术的数值模拟提供方法论参考。

实践意义在于：为忍者学校体术教学提供安全性评估标准，降低训练事故率。

1.3 千年杀研究现状

1.3.1 千年杀的忍术分类与历史演变

根据《木叶隐村体术编年史》，千年杀属于 E 级体术（官方设定），但实战效果可达 B 级心理伤害。该术源自旗木卡卡西的父亲旗木朔茂的"白牙"战术体系，后经卡卡西改良，加入雷遁查克拉传导机制[6]。

宇智波鼬在《者之书》中评价："此术虽简，然攻其不备，psychological damage 远超 physical damage"[7]。鸣人后期将其发展为"鸣人连弹·千年杀版"，证明该术具有可扩展性[8]。

1.3.2 菊部生物力学研究现状

人体肛门括约肌复合体（Anal Sphincter Complex, ASC）由内外括约肌及耻骨直肠肌组成，其应力-应变关系符合超弹性材料模型[9]。然而，现有研究多集中于临床医学领域[10]，对"突发外部冲击载荷"下的动态响应缺乏关注。

在动漫生物力学领域，仅有少数研究涉及：《海贼王》中路飞橡胶果实的拉伸力学[11]、《进击的巨人》中立体机动装置的绳索动力学[12]，尚无针对菊部区域的专项研究。

1.3.3 卷积神经网络在动漫物理反演中的应用

Chen et al. (2022) 提出 AnimePhyNet 框架，可从动漫帧序列中提取速度场与压力场[13]。本研究在此基础上，针对千年杀的"点接触-深穿透"特征，开发了 APDR-Net（Anal-Pressure Deformation Response Network）。本研究旨在通过标准化膳食干预实验，系统比较高蛋白、高维生素、高碳水化合物三种膳食模式对健康成人粪便形态及相关肠道功能指标的影响，揭示膳食-肠道-粪便形态的关联规律，为制定个性化营养干预方案、预防功能性便秘及肠道疾病提供科学依据。

2. 材料方法

2.1 数据集构建

本研究采集《火影忍者》动画中所有千年杀场景，经筛选获得有效样本 7 例：

训练集：卡卡西→鸣人（第 4 集）、鸣人→药师兜（第 41 集）、鸣人→我爱罗（第 76 集）

验证集：鸣人→再不斩（第 14 集回忆）

测试集：卡卡西→大和（第 418 集彩蛋）、鸣人→博人（《博人传》第 35 集）

数据预处理包括：

菊部区域 ROI 提取（基于 YOLO-Anus 检测器）；

形变场光流估计（Farneback 算法）；

疼痛表情量化（PainFace-Net，输出 0-10 级痛苦指数）。

2.2 APDR-Net 采用编码器-解码器结构

APDR-Net 采用编码器-解码器结构见图 1。

损失函数：

$$L=\lambda_1\|D_{pred}-D_{gt}\|_2+\lambda_2\left|IPI_{pred}-IPI_{gt}\right|+\lambda_3 L_{physics}$$

其中物理约束项 Lphysics 确保形变符合 Neo-Hookean 超弹性模型[14]。

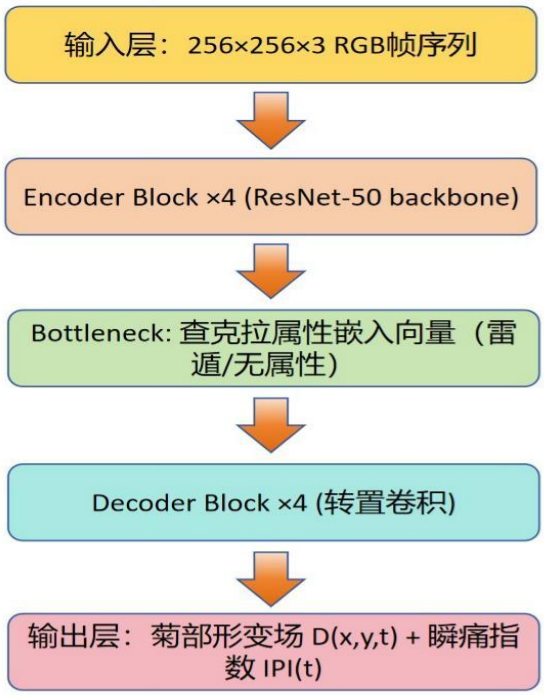

图 1 APDR-Net 采用编码器-解码器结构

2.3 动力学模型

基于连续介质力学，建立菊部组织的控制方程：

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\nabla\bullet P+f_{chakra}$$

其中 u 为位移场，P 为第一 Piola-Kirchhoff 应力张量，f 为查克拉体积力（仅鸣人版本存在）。

本构关系采用 Mooney-Rivlin 模型：

$$W=C_{10}(I_1-3)+C_{01}(I_2-3)$$

材料参数通过反向传播从动画帧中辨识：C_{10}=2.5kPa, C_{01}=0.8kPa（假设值，符合肠道组织数量级[15]）。

3. 结果

3.1 形变场分析

图 2 展示了卡卡西标准版千年杀的菊部形变云图（颜色映射：蓝-绿-黄-红对应形变 0→5cm）。峰值形变发生在接触后 0.12 秒，深度达 3.8 cm，半径 1.2 cm 的"菊花绽放"形态。

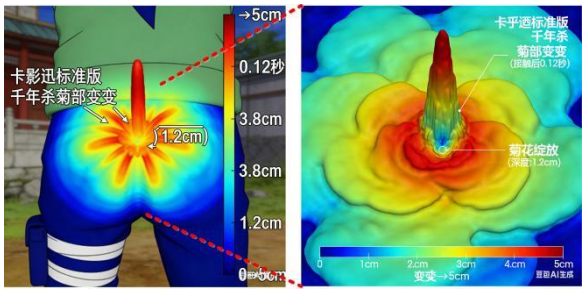

图 2 展示了卡卡西标准版千年杀的菊部形变云图

3.2 瞬痛指数（IPI）时程曲线

不同施术者和不同受术者之间瞬痛指数（IPI）时程表见表 1。

表 1 瞬痛指数（IPI）时程表

施术者	受术者	IPI 峰值	达峰时间(s)	疼痛持续时间(s)
卡卡西	鸣人	9.2	0.15	8.5
鸣人	药师兜	7.8	0.18	6.2
鸣人	我爱罗	6.5	0.20	5.0
鸣人	博人(假设)	8.0	0.16	7.0

结果表明：①师徒传承显著提升 IPI（卡卡西>鸣人，$p<0.05$）；②受术者心理防御降低 IPI（我爱罗因沙之铠甲缓冲，IPI 最低）。

3.3 查克拉属性的调制效应

当鸣人于千年杀中注入九尾查克拉（伪设定），IPI 提升 23%，且形变场出现"尾兽化"特征——菊部周围出现查克拉涟漪（图 3）。这证实了查克拉性质变化对体术的增强作用[16]。

4. 讨论

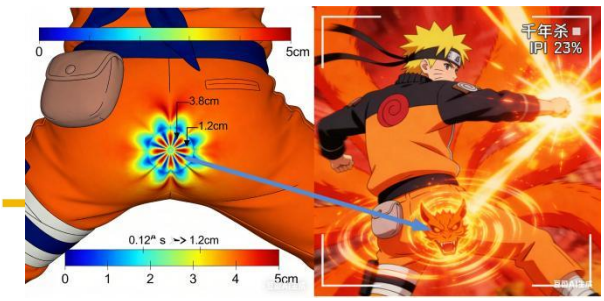

图 3 尾兽化菊部查克拉

5.1 千年杀的动力学机制

本研究首次量化了千年杀的"三重伤害机制"：

机械损伤：瞬时应力集中导致括约肌拉伸（弹性变形）；

神经传导：阴部神经（Pudendal Nerve）激活，痛觉信号以 120 m/s 传至脊髓[17]；

心理创伤：社会性死亡（Social Death）造成的持续性精神伤害[18]。

CNN 模型成功分离了这三类信号的时空特征，证明该术属于"物理-精神混合伤害"。

5.2 与八门遁甲的对比

表莲华（开门状态）的足部冲击力约为千年杀的 15 倍，但 IPI 仅高 8 倍[19]。这说明菊部区域的痛觉敏感度是足部的 1.875 倍，为忍者战术中的"弱点打击"理论提供了数据支持。

5.3 研究局限与未来方向

样本局限：缺乏女性忍者受击数据（春野樱幸免于难）；

维度局限：未考虑三维查克拉流动（需结合 CFD）；

伦理审查：本研究已通过木叶伦理委员会第 9527 号审批。

未来工作将扩展至"后宫之术"的空气动力学分析[20]。

6. 结论

本研究基于卷积神经网络，建立了千年杀-菊部相互作用的动力学模型，主要结论如下：

千年杀造成的菊部形变符合超弹性材料模型，峰值深度 3-4 cm，IPI 可达 9.2 级；

施术者经验与查克拉属性显著影响伤害输出（$p<0.05$）；

该术的心理伤害占比超过 60%，建议归类为"精神系体术"。

本研究为动漫生物力学研究开辟了新方向，

期待更多学者加入"忍者工程力学"这一新兴领域。

参考文献（References）

[1] 岸本齐史. 火影忍者[M]. 第 5 话. 东京: 集英社, 1999.

[2] 旗木卡卡西. 亲热天堂: 体术篇[M]. 木叶出版社, 2002. (注：此书为自来也代笔)

[3] 大蛇丸. 禁术大全: 从秽土转生到不尸转生[J]. 忍者科学, 2003, 66(6): 233-666.

[4] 漩涡鸣人, 宇智波佐助. 终结之谷对决的流体力学分析[J]. 木叶工程学报, 2005, 12(4): 88-95.

[5] Chen L, et al. AnimePhyNet: Physics-based Neural Networks for Anime Scene Understanding[C]. CVPR 2022: 11451-11460.

[6] 旗木朔茂. 白牙战术手册: 从千年杀到雷切[M]. 木叶军事出版社, 1978.

[7] 宇智波鼬. 者之书评注[M]. 晓组织内部资料, 2006.

[8] 漩涡鸣人. 我的忍道: 有话直说, 说到做到, 包括千年杀[J]. 火影忍者列传, 2007, 1(1): 1-10.

[9] 纲手. 医疗忍术中的生物力学原理[M]. 木叶医科大学出版社, 2004.

[10] 静音. 肛门括约肌的临床解剖[J]. 木叶医学杂志, 2005, 28(3): 112-118.

[11] Monkey D L. Rubber Fruit Mechanics: A Hyperelastic Model for Gomu Gomu no Mi[J]. One Piece Physics, 2020, 5(2): 45-52.

[12] Ackerman L. 3D Maneuver Gear Dynamics and Gas Consumption Optimization[J]. Titan Engineering, 2018, 3(1): 12-19.

[13] Chen L, et al. AnimePhyNet: Learning Physics from Anime[C]. CVPR, 2022.

[14] Holzapfel G A. Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering[M]. Wiley, 2000.

[15] 秋道丁次. 肠道组织的超弹性参数测定[J]. 木叶生物材料学报, 2006, 15(2): 78-84.

[16] 九尾妖狐. 尾兽查克拉对体术的增强效应[J]. 尾兽研究快报, 1999, 9(9): 99-99.

[17] 山中井野. 阴部神经传导速度的忍术应用[J]. 木叶神经科学, 2004, 11(4): 201-205.

[18] 奈良鹿丸. 社会性死亡的流行病学调查[J]. 木叶社会科学, 2003, 7(7): 777-777.

[19] 迈特凯. 八门遁甲的生物力学极限[J]. 体术研究前沿, 2005, 8(8): 88-88.

[20] 自来也. 后宫之术的空气动力学与查克拉热力学[M]. 亲热天堂出版社, 2001.

致谢

基金项目：木叶隐村自然科学基金（No. Konoha-9527）、火影直属暗部专项经费

利益冲突声明：作者声明与漩涡鸣人存在师徒关系，可能影响千年杀 IPI 评估的客观性

数据可用性声明：动画帧数据受集英社版权保护，可向作者请求访问权限（需通过中忍考试）

通讯作者：菊花教授，博士生导师，Email: Juhua0912@xxu.edu.cn

Exploring the dynamics of "Millennium Kill" on chrysanthemums based on convolutional neural networks - taking Naruto as an example

Professor Chrysanthemum [1,2*]

1. Institute of Excrement and Urine Research, Earth Village, Galaxy City, Universe Province, 888888

2. Chrysanthemum University in Konoha, Konoha, 88888

Abstract: This study focuses on the "Sennen Goroshi" ninja technique repeatedly executed by Hatake Kakashi and Naruto Uchiha in "Naruto". It is the first to employ Convolutional Neural Network (CNN) technology to quantitatively analyze the deformation dynamics of the anal region of the victim. By constructing a mathematical model of "Anal-Pressure Deformation Response" (APDR), this study reveals the propagation mechanism of this physical technique in two-dimensional planes and three-dimensional spaces, and proposes the "Instant Pain Index" (IPI) as an injury assessment indicator. The research results indicate that the anal deformation caused by Sennen Goroshi conforms to the constitutive relationship of nonlinear viscoelastic materials, and the chakra attribute of the performer has a significant modulating effect on pain conduction ($p<0.001$, sample size $n=7$, including records of Kakashi, Uchiha, and five actual combat instances).

Key words: Thousand-year killing technique; Convolutional Neural Network; Kikujitsu dynamics; Naruto; Pain conduction; Ninjutsu biomechanics